Hafta 03 · Arduino Temelleri · Ders 8/12

T08 · Nefes Alan LED

Devre T07'nin aynısı. Bu sefer LED'i sadece açıp kapatmıyoruz; parlaklığını yavaşça artırıp azaltıyoruz.

1 satır | 3 sütun | 3 direnç | 12 kablo | buton | buzzer | Bu derste kablo eklenmiyor

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Analog, PWM ve nabız). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

Sütun 3, Arduino'nun **5** numaralı pinine bağlı. Kartta bu pinin yanında **~** işareti var: PWM yapabilen bir pin. T04'te sütun 3'ü tam da bu yüzden 5'e bağlamıştık.

Kod satırı hep HIGH tutar ve parlaklığı `analogWrite(5, ...)` ile sütundan ayarlar.

Koddaki yeni kavramlar: `analogWrite` · `PWM` · `0–255`

KELİMENİN HİKÂYESİ **Analog** ~1 dk

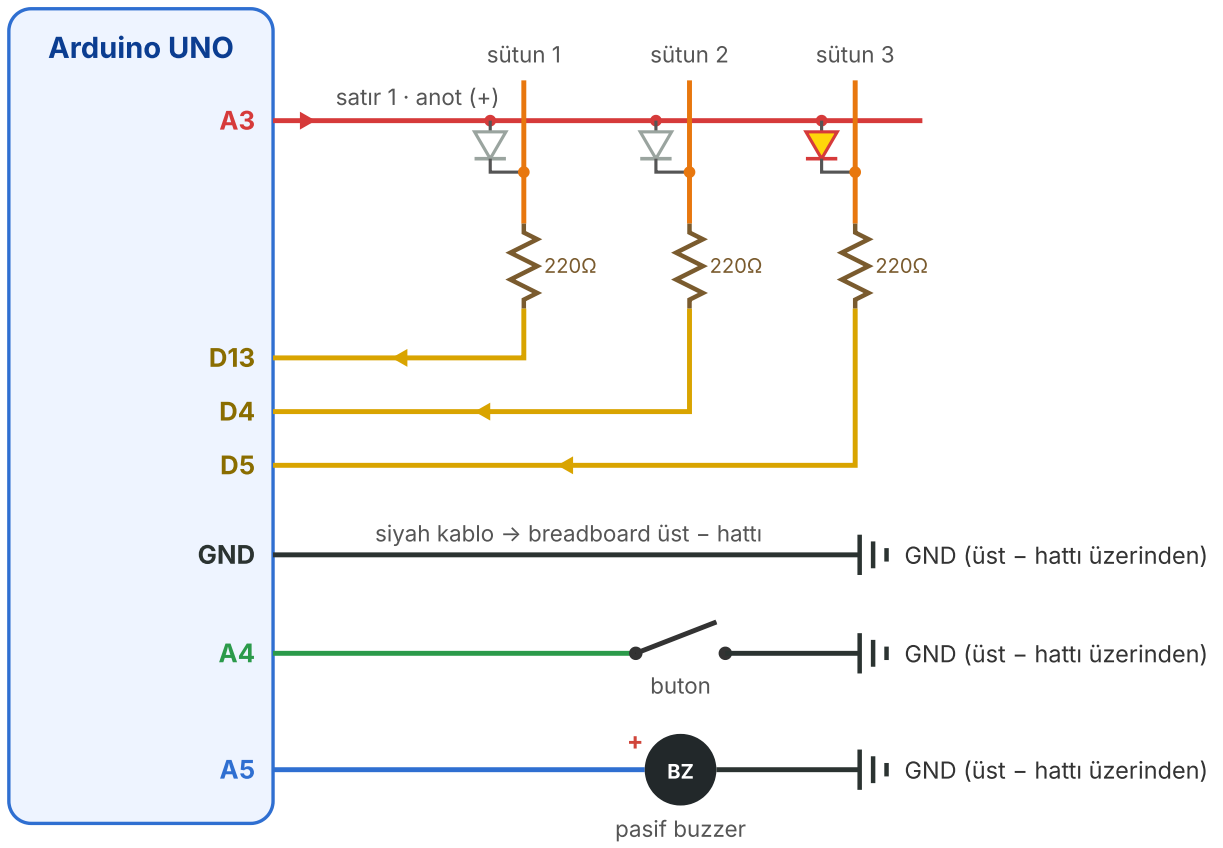
Yunanca *analogos*, "orantılı" demek. Analog bir değer kesintisiz değişir: bir musluğu yavaşça açmak gibi. Arduino gerçek bir ara gerilim üretemez; PWM ile taklit eder.

Mantık: Dijital bir merdiven gibi basamaklıdır, analog bir rampa gibi kesintisiz.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	—	3	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	—	1	Basılınca A4'ü GND'ye bağlar
Pasif buzzer	—	1	tone() ile ses çıkarır
Erkek-erkek jumper kablo	—	12	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, –) arasında durur.

4. Bugünün devre bilgisi: PWM: çok hızlı aç-kapa

Arduino 0 ile 5 V arasında gerçek bir ara gerilim üretemez. Onun yerine pini saniyede yaklaşık 1000 kez açıp kapatır. Açık kalma süresinin oranı LED'in ortalama akımını belirler.

LED aslında hep ya tam güçte yanar ya söner; göz bu hızı yakalayamaz ve ortalamayı görür. %25 açık kalan LED dörtte bir parlaklıkta görünür.

Ters mantık: Pin 5 LED'in katoduna bağlı; pin LOW iken LED yanar. `analogWrite(5, 0)` tam parlak, `255` sönük. Kod bu yüzden `255 - parlaklik` gönderir.

ortalama akım = açık kalma oranı × 13 mA (%50 → ~6,5 mA)

KELİMENİN HİKÂYESİ **PWM ve nabız** ~1 dk

PWM, *Pulse Width Modulation*: darbe genişliği ayarı. *Pulse* Latince *pulsus*tan, yani "vuruş"tan gelir; nabız da İngilizcede aynı kelimedir. Pin bir kalp gibi saniyede yüzlerce kez "atar"; her atışın ne kadar uzun sürdüğü parlaklığı belirler.

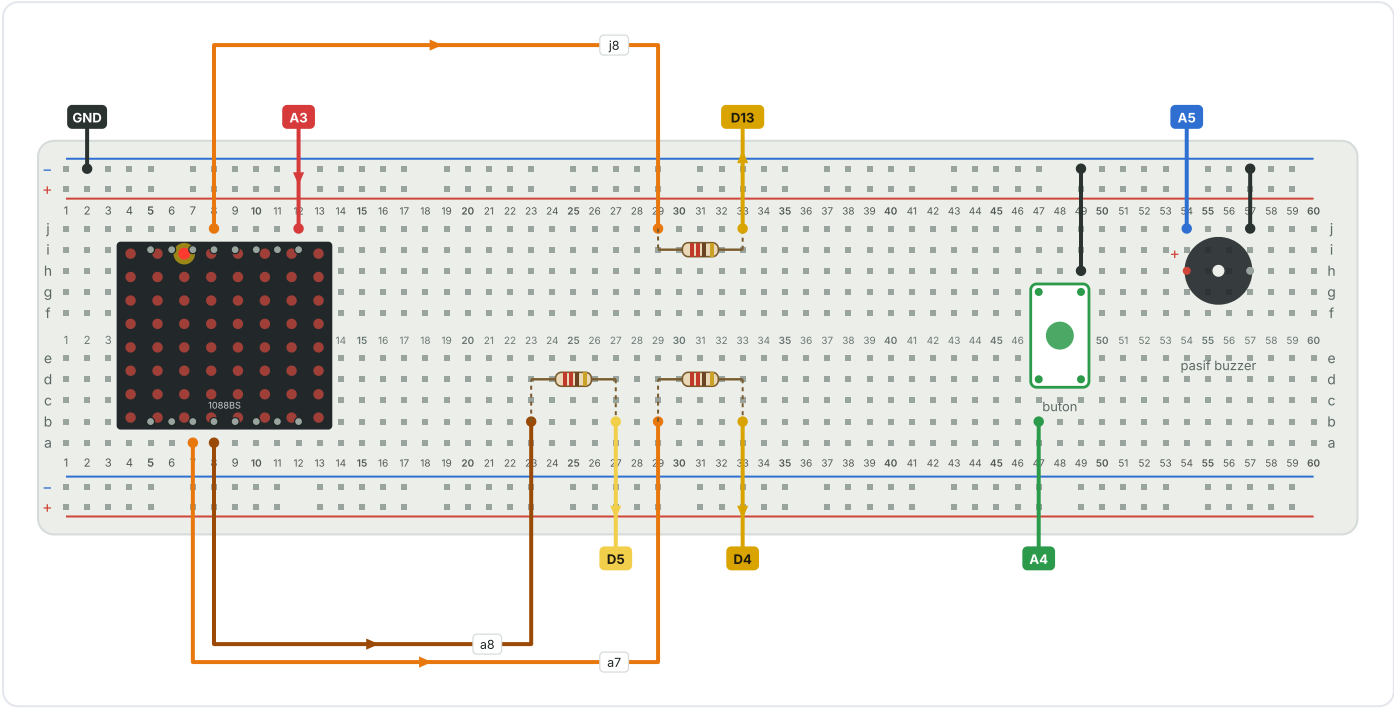
Mantık: Değişen gerilim değil, açık kalma süresi. %50 açık = göze yarım parlak.

5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **PWM pinleri:** UNO'da 3, 5, 6, 9, 10, 11. Matris devresinde sütun 3 → 5, sütun 7 → 11, sütun 8 → 10. Elimizdeki üç LED'den sadece sütun 3 PWM pinine bağlı.
2. **Görev 2 neden ilginç?** 13 numaralı pin PWM yapamaz. `analogWrite(13, x)` yazınca Arduino x < 128 için LOW, x ≥ 128 için HIGH verir: LED kısılmaz, birden yanıp söner.

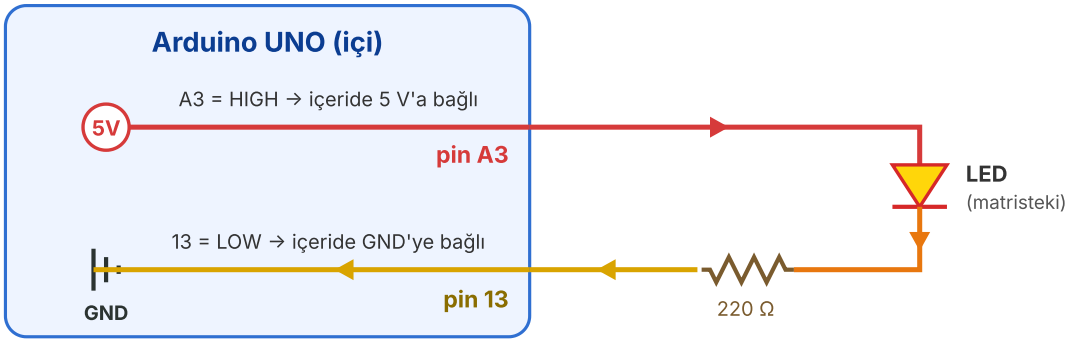
6. Breadboard yerleşimi

Bu derste devreye dokunmuyoruz. T07 devresi aynen kalıyor. Bütün değişiklik kodda.



satır kablosu (akım girer) · matris → direnç · direnç → Arduino (akım döner) · GND · buton · buzzer

GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Buton ve buzzer bu hatta bağlı.
LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (13, 4 ya da 5). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



Kapalı halka: 5 V → LED → direnç → pin 13 → GND. Ayrı bir GND kablosu gerekmez.

Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo
Satır 1	j12	A3	kırmızı
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu
	j33	D13	sarı
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu
	b33	D4	sarı
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	turuncu
	b27	D5	sarı
GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah
Buton	bacaklar d47 d49 g47 g49	—	—
	b47	A4	yeşil
	h49	üst – hattı	siyah
Buzzer	uzun bacak (+) h54, kısa h57	—	—
	j54	A5	mavi
	j57	üst – hattı	siyah

7. Akımın yolu

LED açık olduğu anlarda (A3 = HIGH, 5 = LOW):

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,3): anot → katot → sütun 3 → a8 → turuncu kablo → direnç d23–d27 → sarı kablo (b27) → D5 (LOW, 0 V)

LED'den akım ya ~13 mA ya 0 akar; ortalaması parlaklıkla birlikte değişir. Pin her durumda güvende.

8. Güç vermeden önce kontrol et

☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
☐ Matrise giden 4 bağlantı var (1 satır + 3 sütun), fazlası yok.
☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
☐ Buzzer'ın uzun bacağı h54'te; j54 → A5, j57 → – hattı.
☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T08_nefes_alan_led.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Üst satırın soldan üçüncü LED'i yaklaşık 1,5 saniyede yavaşça parlar, 1,5 saniyede yavaşça söner, durmadan tekrarlar.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
LED kısılmıyor, birden yanıp sönüyor	Sarı kablo 5 yerine PWM'siz bir pine takılı	b27 → 5 (~5) olmalı
LED tersine nefes alıyor	Kodda 255 - parlaklik silinmiş	Sütun LOW = LED açık; ters mantığı hatırla

Arduino Temelleri · Ders 8/12 · Kodun mantığı

T08 · Nefes alan LED: kodu birlikte okuyalım

analogWrite ile parlaklık: PWM, yani çok hızlı aç-kapa.

Adim2_Kod_T08 | 1 yeni komut

Derste: Devre kuruldu ve herkesin kodu çalışıyor mu? Şimdi `Adim2_Kod_T08` dosyasını projeksiyonda aç ve aşağıdaki parçaları sırayla oku. Her parçada önce sınıfa "bu satır ne yapıyor?" diye sor, sonra açıklamaya bak.

⚠ **Önceki sayfalar için düzeltme notu**

- Önceki sayfalarda geçen `T08_nefes_alan_led.ino` dosyasının yeni adı `Adim2_Kod_T08.ino` (klasör: `Adim2_Kod_T08`).

A. Kod parça parça

analogWrite(pin, değer): PWM

Değer	Zamanın ne kadarı HIGH?	Ortalama gerilim
0	%0	0 V
64	%25	~1,25 V
128	%50	~2,5 V
255	%100	5 V

Pin saniyede ~1000 kez açılıp kapanır. Göz bu hızı göremez; sadece ortalama parlaklığı görür. Sadece kartta ~ işareti olan pinlerde: 3, 5, 6, 9, 10, 11.

```
analogWrite(SUTUN_3, 255 - parlaklik);
```

Ters mantık. Pin 5 LED'in katoduna bağlı: pin LOW iken LED yanar.

LED'in parlak olmasını istiyorsak pine **küçük** değer göndermeliyiz. Bu yüzden 255'ten çıkarıyoruz.

255 - parlaklik

parlaklik	Pine giden	LED
0	255 (hep HIGH)	sönük
128	127	yarı parlak
255	0 (hep LOW)	tam parlak

```
for (int parlaklik = 0; parlaklik <= 255; parlaklik++) {
  analogWrite(SUTUN_3, 255 - parlaklik);
  delay(6);
}
for (int parlaklik = 255; parlaklik >= 0; parlaklik--) {
  analogWrite(SUTUN_3, 255 - parlaklik);
  delay(6);
}
```

İlk for parlaklığı 0'dan 255'e çıkarır (nefes al), ikincisi 255'ten 0'a indirir (nefes ver).

256 adım × 6 ms ≈ 1,5 saniye. Bir nefes ≈ 3 saniye.

B. Bu derste öğrendiğimiz komutlar

Komut	Ne yapar?
`analogWrite(pin, 0…255)`	Sadece ~ pinlerde: ortalama gerilimi ayarlar (PWM)

C. Sınıfa sor: anladık mı?

? Neden <= 255, < 255 değil?
→ 255 de dahil olsun diye: tam parlaklığa ulaşmak için.

? Sütun 1 ve 2'deki LED'ler neden hiç yanmıyor?
→ Bu kodda o pinler için pinMode yok; giriş modundalar, akım akmaz.

? delay(6)'yı delay(20) yaparsak?
→ Nefes ~3,3 kat yavaşlar (~10 saniye).

Sıradaki adım: `Adim3_Gorev_T08` görev sayfası. Cevaplar: `Adim4_Cevap_T08` (en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle).